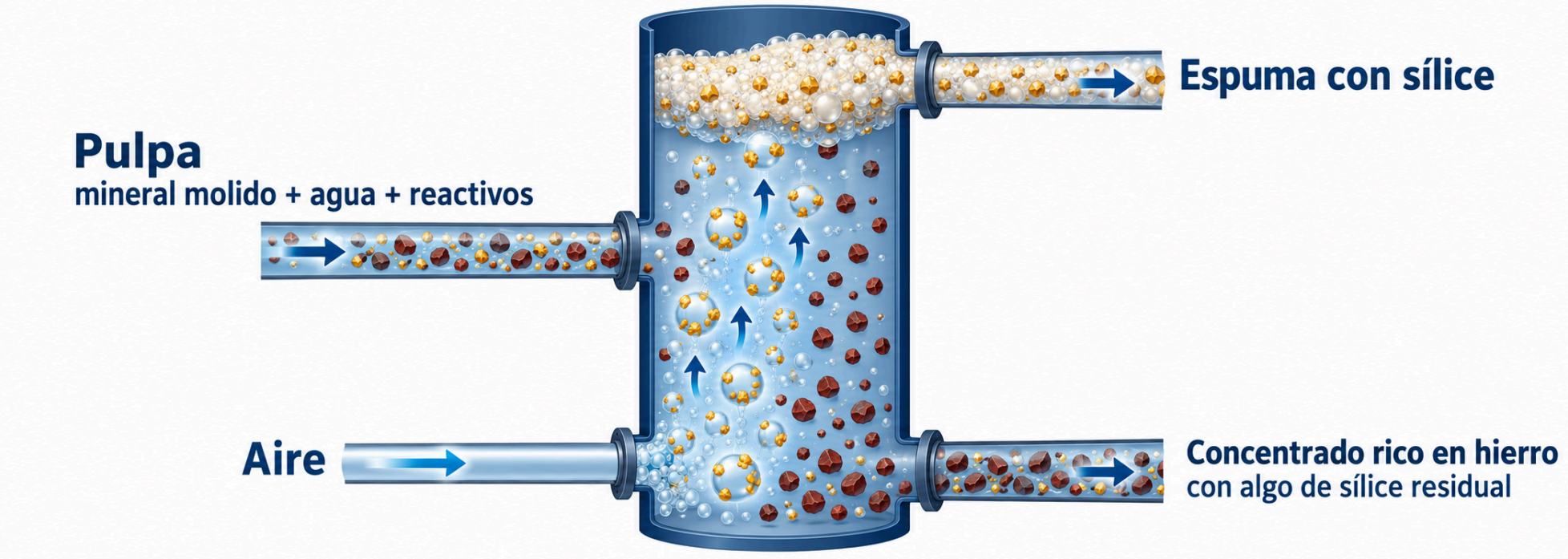
Semana 1: proyecto, datos y plan

Plan de trabajo, proyecto de flotación y práctica

Antonio Miguel López Rodríguez
Sistemas Industriales Inteligentes · MAIIND
Curso 2026–2027

Cómo funciona la flotación de mineral de hierro



Es flotación reversa. Buscamos un concentrado con mucho hierro y poca sílice.

Reactivos y condiciones del proceso

Variable	Papel en la separación
Amina (reactivo añadido)	Favorece que la sílice se adhiera a las burbujas
Almidón (reactivo añadido)	Favorece que el hierro permanezca en el concentrado
pH	Mantiene el medio alcalino en el que se realiza el proceso

La amina y el almidón se añaden a la pulpa. En el producto final, el dataset registra los porcentajes de hierro y sílice.

Las variables de la planta

Familia	Qué se registra
Alimentación	Porcentaje de hierro y sílice que entra
Reactivos	Caudales de almidón y amina
Pulpa	Caudal, pH y densidad
Columnas de flotación	Aire y nivel en cada una de las siete columnas
Calidad del concentrado	Porcentaje de hierro y sílice del producto

La sílice del concentrado es la variable objetivo. El dataset no indica cómo están conectadas las siete columnas.

Los datos con los que trabajaremos

Dataset completo

737.453 filas y 24 columnas.

Datos reales de marzo a septiembre de 2017.

Lo usaremos a lo largo del curso.

Recorte para S1

20.000 filas y 112 horas.

Del 10 al 14 de marzo de 2017.

Permite practicar con un fichero pequeño.

Fuente: edumagalhaes, Quality Prediction in a Mining Process, Kaggle. Recorte: `dataset_flotacion_mini.csv`.

Las 24 columnas del dataset

Fecha y proceso · 8

`date`
`% Iron Feed`
`% Silica Feed`
`Starch Flow`
`Amina Flow`
`Ore Pulp Flow`
`Ore Pulp pH`
`Ore Pulp Density`

Aire · 7

`Flotation Column 01 Air Flow`
`Flotation Column 02 Air Flow`
`Flotation Column 03 Air Flow`
`Flotation Column 04 Air Flow`
`Flotation Column 05 Air Flow`
`Flotation Column 06 Air Flow`
`Flotation Column 07 Air Flow`

Nivel y calidad · 9

`Flotation Column 01 Level`
`Flotation Column 02 Level`
`Flotation Column 03 Level`
`Flotation Column 04 Level`
`Flotation Column 05 Level`
`Flotation Column 06 Level`
`Flotation Column 07 Level`
`% Iron Concentrate`
`% Silica Concentrate`

Nombres originales del CSV. `% Silica Concentrate` es el objetivo; las dos columnas de concentrado describen la calidad de salida.

Una muestra del dataset crudo

date	% Iron Feed	% Silica Feed	Starch Flow	Amina Flow	Ore Pulp Flow	Ore Pulp pH	Ore Pulp Density	Col. 01 Air Flow	Col. 01 Level	…	% Iron Concentrate	% Silica Concentrate
2017-03-10 01:00	55,2	16,98	3019,53	557,434	395,713	10,0664	1,74	249,214	457,396	…	66,91	1,31
2017-03-10 01:00	55,2	16,98	3024,41	563,965	397,383	10,0672	1,74	249,719	451,891	…	66,91	1,31
2017-03-10 01:00	55,2	16,98	3043,46	568,054	399,668	10,068	1,74	249,741	451,24	…	66,91	1,31
… 171 filas más con la misma marca 01:00 (hora incompleta: 174 de 180)												
2017-03-10 02:00	55,2	16,98	3170,41	539,673	399,697	10,1589	1,6691	249,291	462,601	…	67,06	1,11
2017-03-10 02:00	55,2	16,98	3208,3	544,922	397,529	10,1584	1,66807	250,115	468,357	…	67,06	1,11
2017-03-10 02:00	55,2	16,98	3211,33	543,488	391,626	10,1578	1,66704	249,983	463,978	…	67,06	1,11
… 177 filas más con la misma marca 02:00. El recorte de S1 contiene 20.000 filas.												

Selección de 12 de las 24 columnas; los puntos suspensivos representan las omitidas. Las columnas de laboratorio están sombreadas. En estas horas, `date` y la sílice se repiten mientras cambian las medidas de proceso.

Primeras tres filas de las horas 01:00 y 02:00 del 10-03-2017, en el orden original del CSV mini, con coma decimal.

Fecha, alimentación y calidad del producto

Feed: mineral que entra. **Concentrate**: producto enriquecido en hierro que sale.

Columna del CSV	Qué indica
`date`	Hora a la que pertenece la lectura; se repite en muchas filas
`% Iron Feed`	Porcentaje de hierro en el mineral de entrada
`% Silica Feed`	Porcentaje de sílice en el mineral de entrada
`% Iron Concentrate`	Porcentaje de hierro: riqueza del producto
`% Silica Concentrate`	Porcentaje de sílice que queda: impureza y objetivo del modelo

Primera fila: 66,91 % de hierro y 1,31 % de sílice en el concentrado. No suman 100 %: también hay oxígeno unido al hierro y otros componentes.

Reactivos y pulpa: qué mide cada columna

Pulpa: mineral molido y agua. **Caudal**: cantidad que circula por unidad de tiempo.

Columna del CSV	Qué indica
`Starch Flow`	Caudal de almidón añadido: favorece que el hierro no flote
`Amina Flow`	Caudal de amina añadida: favorece que la sílice flote
`Ore Pulp Flow`	Caudal de mezcla de agua y mineral que entra al proceso
`Ore Pulp pH`	Acidez o alcalinidad de la pulpa; aquí el medio es alcalino
`Ore Pulp Density`	Densidad de la pulpa: masa de mezcla por unidad de volumen

Los caudales de reactivos indican cuánto añadimos. El de pulpa indica cuánto procesamos. El CSV no especifica las unidades de caudal ni de densidad.

Las siete columnas de flotación

Caudal de aire · 7 medidas

`Flotation Column 01–07 Air Flow`

Cantidad de aire inyectado por unidad de tiempo en cada columna para formar las burbujas.

Nivel · 7 medidas

`Flotation Column 01–07 Level`

Altura registrada por el sensor de nivel de cada columna; describe su estado de operación.

`01` identifica un equipo: su aire y su nivel pertenecen a la misma columna. Son 14 variables en total. No se documentan aquí las unidades ni la referencia del nivel; tampoco la conexión entre equipos.

Dos ritmos de muestreo

Proceso · Cada 20 s

Reactivos, caudales, pH, densidad, aire y nivel.

Unas 180 lecturas por hora, que pueden cambiar dentro de ella.

Laboratorio · Horario

Hierro y sílice del concentrado.

El valor suele repetirse dentro de la hora. La sílice varía en algunas horas, de forma compatible con interpolación.

Repetir un valor de laboratorio en muchas filas no crea nuevas medidas independientes de calidad.

Fechas repetidas y horas incompletas

- `date` identifica la **hora**, y muchas filas comparten esa marca.
- Una hora completa contiene unas **180 lecturas** a una cadencia de 20 s.
- Hay horas incompletas: la primera del recorte contiene 174 filas.
- El orden original conserva la posición de las lecturas dentro de cada hora.

Reconstruir los segundos supone una cadencia regular. En las horas incompletas, esa reconstrucción es incierta; no se exige en el mínimo de S1.

Cómo funciona la flotación gráficamente

Ver vídeo ilustrativo de la flotación (1:31) · Incluido junto al PDF.
Si el visor no lo abre, abre `flotacion_hierro_proceso.mp4` desde esa carpeta.

Enventanado y agregación

1. Agrupar las lecturas que pertenecen a la misma hora con `groupby('date')`.
2. Calcular las medias horarias de las variables de proceso y de la sílice.
3. Conservar la composición de alimentación y el número de lecturas; montar una tabla con una fila por hora.

La alimentación es constante dentro de cada hora. Para la sílice usamos la media, también en las horas en las que cambia. Las comprobaciones detalladas están en la ampliación.

Dos tipos de promedio

1. Entre equipos

En cada lectura, promediamos el aire de las siete columnas de flotación. Hacemos lo mismo con el nivel.

El promedio oculta las diferencias entre equipos.

2. Dentro de cada hora

Después, promediamos las lecturas de cada variable que pertenecen a la misma hora.

El promedio oculta la variabilidad dentro de esa hora.

El primer promedio combina equipos; el segundo combina lecturas en el tiempo. Este es el orden que seguiremos en el cuaderno.

Las 13 columnas de la tabla horaria

Columna	Qué contiene
`date`	Hora del resumen
`n_muestras`	Lecturas en esa hora
`silice`	Sílice media de salida (%)
`iron_feed`	Hierro de entrada (%)
`silica_feed`	Sílice de entrada (%)
`almidon_medio`	Caudal medio de almidón
`amina_media`	Caudal medio de amina

Columna	Qué contiene
`caudal_pulpa`	Caudal medio de pulpa
`ph_medio`	pH medio de la pulpa
`densidad`	Densidad media de pulpa
`aire_medio`	Aire medio (7 equipos)
`nivel_medio`	Nivel medio (7 equipos)
`fuera_spec`	1 si sílice > 3 %; 0 si no

Una fila por hora: 112 filas en S1. Son nueve entradas, dos objetivos y dos columnas de organización.

Los ficheros de S1 y el paso a S2

Fichero en `SII/datasets/`	Uso
`dataset_flotacion_mini.csv`	Descarga separada para la práctica de S1
`flotacion_horaria_mini.csv`	Tabla que construirás y guardarás en S1
`flotacion_horaria_full.csv`	Tabla completa que el profesor proporciona en S2

Abre `Semana1_ALUMNO.ipynb` en `SII/semana-01/`. Sus rutas buscan los datos en `../datasets/`.

La práctica de la semana 1

1. Cargar el CSV y entender sus columnas y fechas.
2. Explorar el muestreo mixto y describir la sílice.
3. Construir la tabla horaria y guardar el CSV.

Secciones 1–4 del ALUMNO, guiadas y obligatorias. Sección 5 opcional. Conserva el cuaderno ejecutado y tu tabla.

0. Preparar la carpeta de trabajo

Clona los materiales de **GitHub en SII** y conecta tu repositorio personal.

```
SII/
├── docs/
├── datasets/
└── semana-01/
```

Materiales: guías, cuadernos y PDF en GitHub. Configura `pull` y `push` con la guía Git del repositorio.

Datos: descárgalos de Google Drive y guárdalos en `SII/datasets/`. Para S1 basta `dataset_flotacion_mini.csv`.

Comprobación: `datasets` y `semana-01` están al mismo nivel. Los cuadernos buscan los datos en `../datasets/`.

1. Instalar VS Code

- Descarga **Visual Studio Code** para tu sistema operativo: code.visualstudio.com.
- Instala las extensiones **Python** y **Jupyter**, de Microsoft.
- Abre la carpeta **SII** en VS Code.

Comprobación: ves la carpeta SII y tienes instaladas las dos extensiones.

Guía de apoyo: `docs/entorno_python_vscode_guia.md`

2. Preparar el entorno Python

Con Python instalado, abre la terminal en **SII** y crea el entorno:

```
python -m venv .venv
```

Activar en Windows (CMD)

`.venv\Scripts\activate.bat`

Activar en macOS / Linux

`source .venv/bin/activate`

Con el entorno activado, elige instalación básica para S1 o completa:

```
python -m pip install numpy pandas matplotlib jupyter ipykernel
# Alternativa: todas las dependencias del curso
python -m pip install -r docs/requirements.txt
```

Selecciona el kernel **.venv** del cuaderno y ejecuta `import pandas as pd`.

`-r` lee el archivo de dependencias. Completo: Python 3.12+ (3.13 comprobado).

3. Trabajar Python mínimo

Abre `Semana1_Python_minimo.ipynb`.

- Ejecuta y modifica los ejemplos seleccionados en clase.
- Practica **variables, listas y diccionarios**.
- Con pandas: selecciona columnas, filtra y calcula medias.
- Consulta el ejemplo de `groupby` para resumir por grupos.

Comprobación: puedes ejecutar, modificar y guardar tu copia del cuaderno.

El resto de la guía queda como material de consulta.

4. Resolver Semana1_ALUMNO

Abre `Semana1_ALUMNO.ipynb` en la tercera sesión.

- Completa los **TODO de las secciones 1–4**, con el mini-dataset.
- Ejecuta de arriba abajo: cargar, explorar y agrupar por hora.
- Guarda `SII/datasets/flotacion_horaria_mini.csv`.
- Comprueba que la tabla tiene **112 filas y 13 columnas**.

Conserva: tu cuaderno ejecutado y el CSV que has generado.

Sección 5 opcional. Esta semana no hay presentación de alumnos ni defensa oral.

Al terminar la semana

Podrás explicar qué representa una fila del CSV y cómo convertir sus lecturas en una tabla horaria.

En S2 usaremos la tabla completa para aprender a estimar la sílice y comprobar las predicciones con datos posteriores.